

# Exercícios de pensamento matemático

## Contagem de Letras

Quantas vezes a letra "A" aparece na frase abaixo? Concentre-se para não errar:

A aranha arranha a rã, mas a rã não arranha a aranha.

## Código de Cores

Você recebeu o seguinte código que associa cores a números:

Vermelho = 1, Azul = 2, Verde = 3, Amarelo = 4

Qual é a sequência numérica correspondente à ordem "Verde, Vermelho, Amarelo, Azul"?

## Ordenação de Números

Você recebeu a seguinte lista de números:

42, 15, 8, 23, 4, 16

Organize os números em ordem crescente e explique os "passos" que você deu para chegar ao resultado.

## Sequência de Palavras

Complete a sequência lógica de palavras abaixo:

Casa, Casaco, Caderno, Cadeira, ?

Qual é a próxima palavra? Explique o **seu** raciocínio.

## Conjuntos de Alunos

Você tem dois conjuntos de alunos:

Conjunto A = {João, Maria, Pedro}

Conjunto B = {Maria, Ana, Pedro}

Responda:

- Quem está presente em ambos os conjuntos?
- Quem está presente apenas no Conjunto A?

## Pesquisa em Lista

Você tem a seguinte lista de palavras:

Matemática, Estrutura, Dados, Algoritmo, Pensamento

Qual é a posição da palavra "Dados" na lista? Explique como você encontrou a resposta.

## Pilha de Pratos

Imagine que você tem uma pilha de pratos com os seguintes tamanhos:

[Grande, Médio, Pequeno]

Se você adicionar um prato "Extra Grande" no topo da pilha e depois remover o prato do topo, qual será o próximo prato disponível? Explique o conceito de pilha usado aqui.

## Fila de Pessoas

Em uma fila de pessoas, a ordem inicial é:

[Ana, Bruno, Carla, Daniel, Elisa]

Se Ana sair da fila e Bruno for atendido, qual será a nova ordem da fila? Explique o conceito de fila usado aqui.

## "Mapa" de Conexões

Desenhe num papel cidades como círculos e rotas entre elas como linhas conectando esses círculos. Considere as seguintes conexões entre cidades:

- Cidade A está conectada à Cidade B e Cidade C.
- Cidade B está conectada à Cidade D.
- Cidade C está conectada à Cidade E.

Responda:

- Quais cidades podem ser alcançadas a partir da Cidade A?
- Qual é o caminho mais curto para ir da Cidade A à Cidade D?

## Árvore de Decisões

Considere a seguinte árvore de decisões:

- No topo da árvore, você deve escolher entre "Fruta" ou "Legume".
- Se escolher "Fruta", as opções são "Maçã" ou "Banana".
- Se escolher "Legume", as opções são "Cenoura" ou "Batata".

Responda:

- Qual é o caminho para chegar à "Banana"?
- Qual é o caminho para chegar à "Cenoura"?

## Caixas e Prateleiras

Um armazém recebeu 45 caixas pequenas e 24 caixas grandes. Cada prateleira comporta 9 caixas pequenas ou 3 caixas grandes. Quantas prateleiras são necessárias para guardar todas as caixas?

- a) 9
- b) 12
- c) 13
- d) 15
- e) 69